

Artificial
Intelligence



J.CS712 ХИЙМЭЛ ОЮУН УХААН

Боловсруулсан багш: Дэд проф., Др., Д. Золзаяа

Мэйл хаяг: zolzaya@must.edu.mn

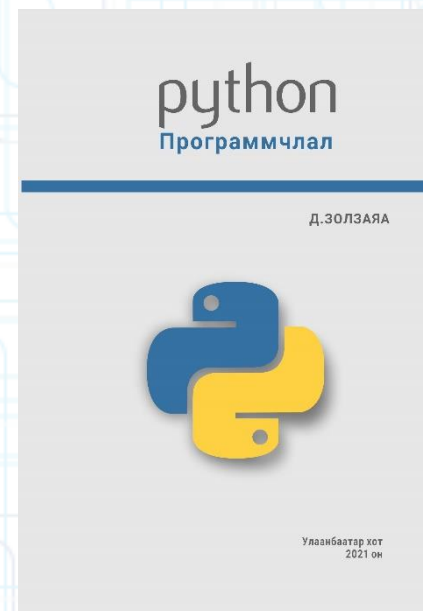
Лекц 1

ШУТИС МХТС КУ-ны салбар, 2021

Үнэлгээний хуваарьлалт

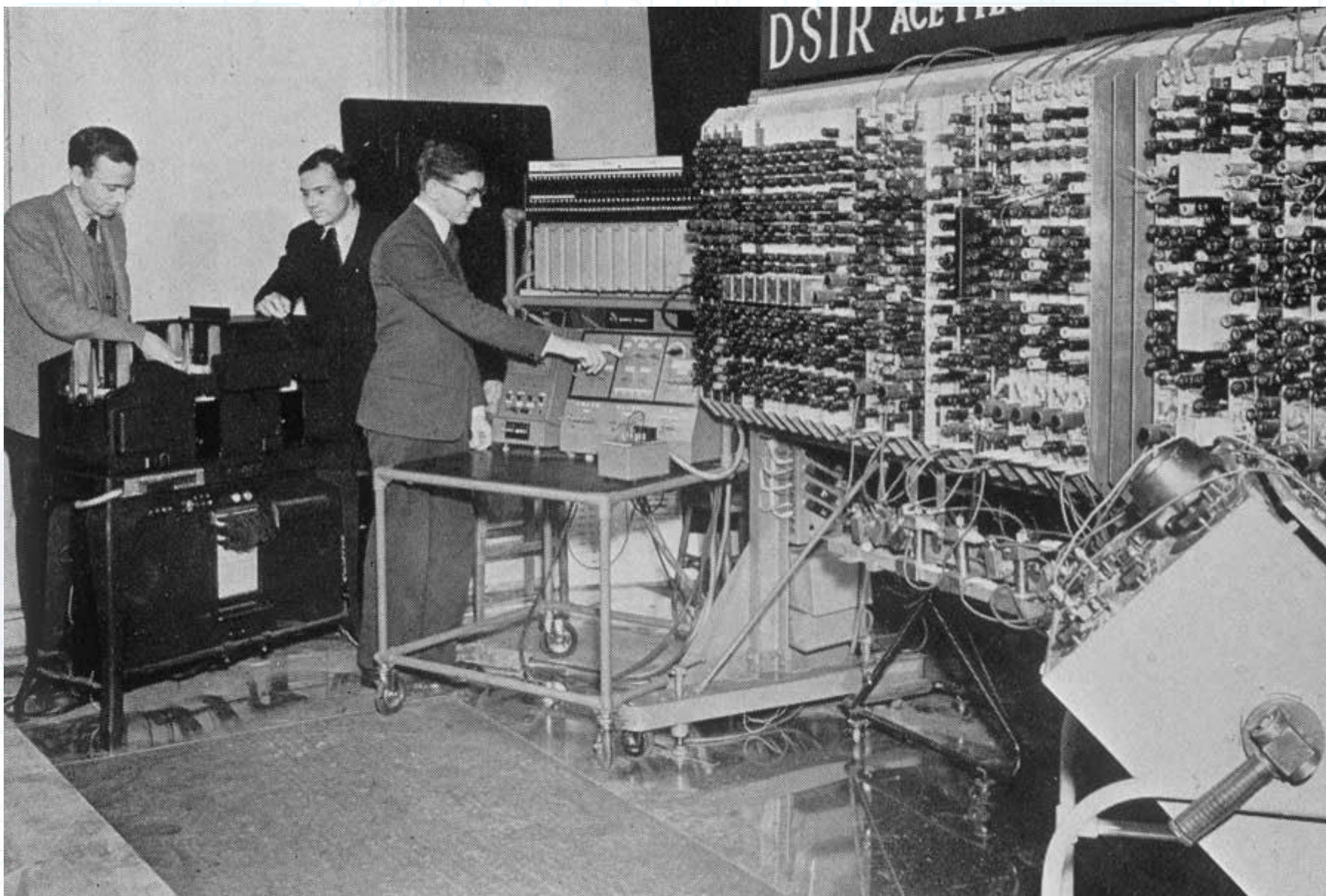
- Ирц идэвх – 5 оноо = 5 оноо
- Лаб оролцоо – 8 лаб (тус бүр 2-3 оноо) = 21 оноо
- Бие даалт – 8 удаа (тус бүр 2 оноо) = 16 оноо
- Шалгалт – 2 удаа (тус бүр 10 оноо) = 20 оноо
- Өөрийгөө сорих тест – 8 оноо

Ашиглах сурах бичиг



Хиймэл оюун ухаан гэж юу вэ?

- Хиймэл оюун ухаан бол хүний оюун ухааныг шаарддаг даалгавруудыг гүйцэтгэх боломжтой компьютерын системийн хөгжүүлэлт юм.
- Хиймэл оюун ухааны сул хэрэгжүүлэлт нь машин тодорхой нөхцөл байдалд хариу өгөх боловч, харин өөрсдөө бодож чадахгүй.
- Хиймэл оюуныг хүчтэй хэрэгжүүлдэг машин нь хүн шиг бодож сэтгэдэг, хүн шиг ажилладаг бөгөөд зөвөөр сэтгэж ажилладагт байдаг.



Математикч Алан Тюринг нацистуудын шифрлэлтийн машин болох "Энигма"-г эвдэж, холбоотны хүчнийг Дэлхийн 2-р дайнд ялахад нь тусалсан.

Хиймэл оюун ухаан гэж юу вэ?

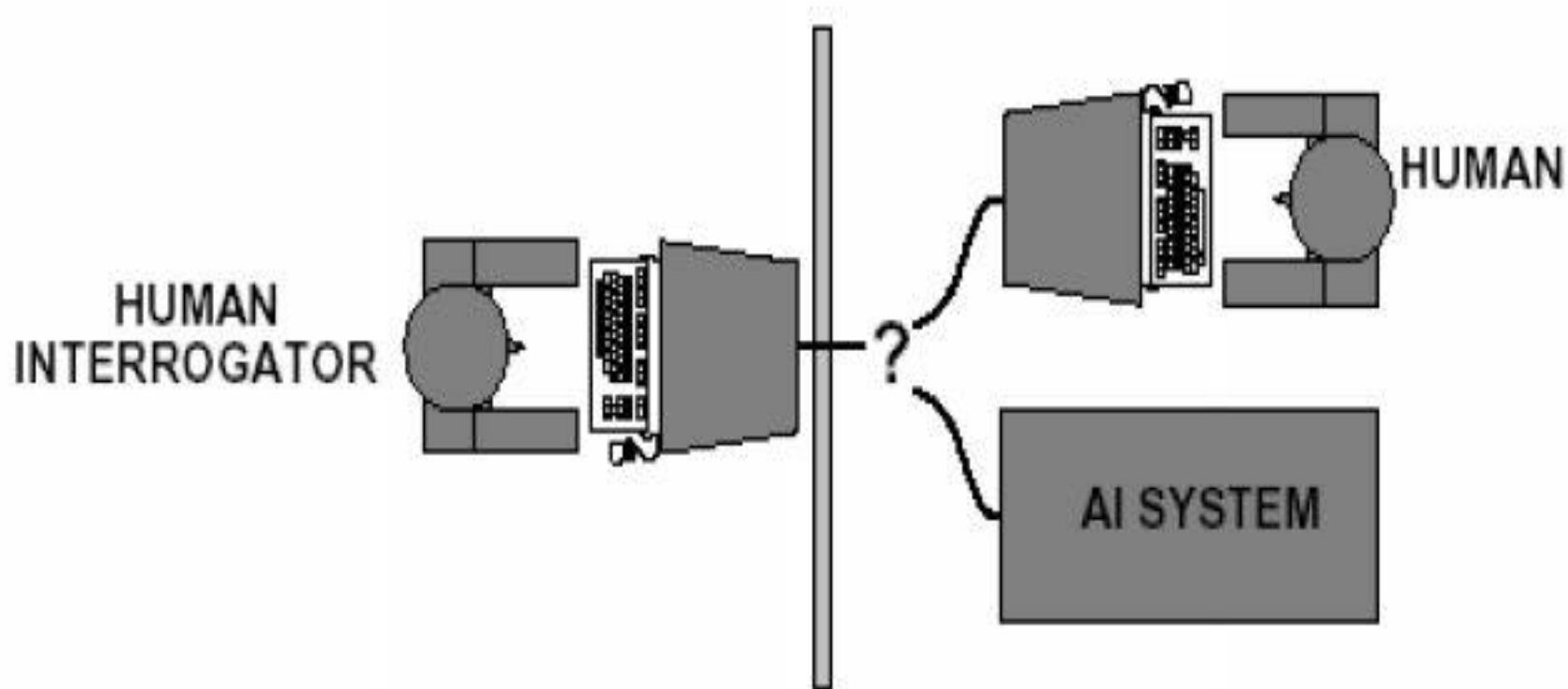
Машиныг ухаалаг болгодог зүйл юу вэ? Стюарт Рассел, Питер Норвиг нар “Хиймэл оюун ухаан: орчин үеийн хандлага” хэмээх сурах бичигтээ бүтээлүүдээ ухаалаг агентуудын сэдвээр нэгтгэх замаар энэхүү асуултад хариулжээ.

Тэдний тодорхойлсноор хиймэл оюун ухаан нь "хүрээлэн буй орчноос ойлголтыг хүлээн авч, үйл ажиллагаа явуулдаг агентуудыг судалдаг". Норвиг, Рассел нар хиймэл оюун ухааны талбарын түүхэнд тодорхойлсон дөрвөн өөр хандлагыг судалж үздэг.

Хиймэл оюун ухаан гэж юу вэ?

- Хүн шиг сэтгэх
- Зөвөөр сэтгэх
- Хүн шиг ажиллах
- Зөвөөр ажиллах

Хүн шиг байх: Turing test(1950) хандлага



Хиймэл оюун ухаан гэж юу вэ?

Хүн шиг сэтгэдэг

“Компьютерыг бүрэн хэмжээний оюун ухаан, мэдрэхүйтэй болгох сонирхолтой оролдлого юм” (Haugeland, 1985)
“Хүний бодол, ялангуяа шийдвэр гаргалт, асуудал шийдвэрлэл, суралцах гэх мэт үйл ажиллагаануудын автоматжуулалт” (Hellman, 1978)

Зөвөөр сэтгэдэг

“Тооцоолох загварыг ашиглан сэтгэцийн чадварыг судлах” (Charniak and McDermott, 1985)
“Мэдрэх, шалтгаан, үйлдэл хийх боломжийг олгодог тооцооллыг судлах” (Winston, 1992)

Хүн шиг ажиллах

“Ухаалаг функцуудыг гүйцэтгэгч машин бүтээх урлаг” (Kurzweil, 1990)
“Одоогийн байдлаар хүмүүс компьютероос илүү хийж чаддаг зүйлсийг хэрхэн хийх тухайн судалгаа” (Rich and Knight, 1991)

Зөвөөр ажилладаг

“Тооцооллын оюун ухаан бол ухаалаг агентуудын загварын судалгаа” (Poole et al, 1998)
“AI.... бол зан байдлын ухаалаг олдворуудтай холбоотой ” (Nilsson, 1998)

Хиймэл оюун ухаан гэж юу вэ?

- Хүн шиг(humanly) ажилладаг: Турины тестийн арга
- Хүн шиг (humanly) сэтгэдэг: Танин мэдэхүйн (тархины) загварчлалын арга
- Зөв (rationally) сэтгэдэг: Бодлын хуулийн арга
- Зөв (rationally) ажилладаг: Үндэслэлтэй агент арга

Систем нь мэддэг зүйлсдээ харгалзан зөв үр дүн гаргах нь “оновчтой байдал” юм. Рационалист хандлагад математик ба инженерийн хослол багтана.

Хиймэл оюун ухаан гэж юу вэ?

- Хүн шиг(humanly) ажилладаг: Турины тестийн арга
- Хүн шиг (humanly) сэтгэдэг: Танин мэдэхүйн (тархины) загварчлалын арга
- Зөвөөр (rationally) сэтгэдэг: Бодлын хуулийн арга
- Зөв (rationally) ажилладаг: Үндэслэлтэй агент арга

Систем нь мэддэг зүйлсдээ харгалзан зөв үр дүн гаргах нь “оновчтой байдал” юм. Рационалист хандлагад математик ба инженерийн хослол багтана.

Агуулга

1. Хиймэл оюун ухаан
2. Ухаалаг агент
3. Хайлт
4. Тодорхой бус мэдлэг, шалтгаан
5. Мэдлэгийн дүрслэл ба логик
6. Өгөгдлийн шинжлэх ухаан
7. Машин сургалт
8. Эх хэлний боловсруулалт

Хиймэл оюун ухааны суурь

- Философи (428В.С.-одоо)
- Математик (800-одоо)
- Сэтгэл судлал (1879-одоо)
- Комьютерийн инженерчлэл (1940-одоо)
- Хэл шинжлэл (1957-одоо)

Хиймэл оюун ухааны түүх

Ухаалаг роботууд ба хиймэл гэдэг ойлголт эртний Грекийн домогт анх гарч байжээ. Аристотель дедуктив үндэслэлийг ашигласан нь хүн төрөлхтний өөрийн оюун ухааныг ойлгох эрэл хайгуулын гол үе байв. Үүсэл хөгжлийн түүх нь урт бөгөөд гүнзгий боловч хиймэл оюун ухааны түүх өнөөдөр бидний бодож байгаагаар нэг зуу хүрэхгүй хугацааг хамарч байна. Хиймэл оюун ухааны түүхэн зарим чухал үйл явдлуудыг товч танилцуулъя.

Хиймэл оюун ухааны түүх

1943 он

Уоррен Маккаллоу, Уолтер Питтс нар "Нерв мэдрэлийн үйл ажиллагааны үндсэн санаануудын логик тооцоо"-г нийтлүүлсэн. Уг эрдэм шинжилгээний өгүүлэлд мэдрэлийн сүлжээг бий болгох анхны математикийн загварыг дэвшүүлсэн.

1949 он

Дональд Хебб "Зан үйлийн зохион байгуулалт: мэдрэлийн сэтгэцийн онол" номдоо мэдрэлийн замыг туршлагаар бий болгож, тэдгээрийг ашиглах тусам мэдрэлийн эсүүдийн хоорондын холбоо улам хүчтэй болдог гэсэн онолыг дэвшүүлжээ. Хэббиан сурах нь хиймэл оюун ухааны чухал загвар болсоор байна.

Хиймэл оюун ухааны түүх

1943 он

Уоррен Маккаллоу, Уолтер Питтс нар "Нерв мэдрэлийн үйл ажиллагааны үндсэн санаануудын логик тооцоо"-г нийтлүүлсэн. Уг эрдэм шинжилгээний өгүүлэлд мэдрэлийн сүлжээг бий болгох анхны математикийн загварыг дэвшүүлсэн.

1949 он

Дональд Хебб "Зан үйлийн зохион байгуулалт: мэдрэлийн сэтгэцийн онол" номдоо мэдрэлийн замыг туршлагаар бий болгож, тэдгээрийг ашиглах тусам мэдрэлийн эсүүдийн хоорондын холбоо улам хүчтэй болдог гэсэн онолыг дэвшүүлжээ. Хэббиан сурах нь хиймэл оюун ухааны чухал загвар болсоор байна.

Хиймэл оюун ухааны түүх

1950 он

Алан Тюринг нь "Тооцоолох техник хэрэгсэл ба оюун ухаан"-ыг нийтэлж, одоо машиныг ухаалаг эсэхийг тодорхойлох арга болох "Тюринг Туршилт" хэмээн нэрлэгддэг. Харвардын магистрант Марвин Минский, Дин Эдмондс нар анхны мэдрэлийн сүлжээний компьютер болох SNARC-ийг бүтээжээ. Клод Шеннон "Шатар тоглох компьютерыг програмчлах" номыг хэвлүүлж байсан. Исаак Асимов "Роботын гурван хууль" -ийг боловсруулсан.

1952 он

Артур Сэмуэл даам тоглох бие даан суралцах хөтөлбөр боловсруулсан.

Хиймэл оюун ухааны түүх

1954

Georgetown-IBM машин орчуулгын туршилт нь сонгосон 60 орос өгүүлбэрийг англи хэл рүү автоматаар хөрвүүлсэн.

1956 он

Хиймэл оюун ухаан гэсэн хэллэгийг "Хиймэл оюун ухааны талаарх Дартмутын зуны судалгааны төсөл" -д оруулсан. Жон Маккартигаар удирдуулж хиймэл оюун ухааны хамрах хүрээ, зорилгыг тодорхойлсон энэхүү ажил өнөөгийн бидний мэддэг хиймэл оюун ухааны төрөлт гэж олон нийт үзэж байна. Аллен Ньюелл, Герберт Симон нар анхны логик онолын хөтөлбөр болох Логик онолч (LT) -ийг танилцуулсан.

Хиймэл оюун ухааны түүх

1958 он

Жон Маккарти хиймэл оюун ухааны програмчлалын Лисп хэлийг хөгжүүлж, "Мэдрэмжтэй программууд" цаасан дээр хэвлүүлсэн. Энэхүү баримт бичиг нь хүмүүсийн нэгэн адил үр дүнтэй туршлага судлах чадвартай хиймэл оюун ухааны иж бүрэн системийг таамаглаж буй Зөвлөгөө авагчийг санал болгов.

1959 он

Аллен Ньюелл, Херберт Саймон, Ж.К.Шоу нар хүний асуудал шийдвэрлэх чадварыг дууриах зорилгоор GPS программыг, Герберт Гелернтер Геометрийн Теорем Провер программыг боловсруулсан. Артур Самуэль нь IBM-д сурч байхдаа машин сурах гэсэн нэр томъёог бий болгосон.

Хиймэл оюун ухааны түүх

1963 он

Жон Маккарти Стэнфорд дахь хиймэл оюун ухааны лабораторийг байгуулсан.

1966 он

АНУ-ын Засгийн газрын орчуулгыг автоматаар боловсруулах ALPAC тайланд орос хэлийг автоматаар, агшин зуур орчуулах санаачилга болсон машин орчуулгын судалгааны ажилд ахиц гарахгүй байгаа талаар тэмдэглэсэн байдаг. ALPAC-ийн тайлан нь Засгийн газраас санхүүждэг MT төслүүдийг цуцлахад хүргэдэг.

Хиймэл оюун ухааны түүх

1969 он

Шинжээчдийн системийг DENDRAL буюу XX хөтөлбөр боловсруулж, цусны халдварыг оношлоход зориулагдсан MYCIN-ийг Стэнфордод бүтээжээ.

1972 он

Логик програмчлалын PROLOG хэлийг бий болгосон.

1973 он

Хиймэл оюун ухааны судалгаанд гарсан урам хугарлын талаар Их Британийн засгийн газрын гаргасан "Lighthill Report" хиймэл оюун ухааны төслүүдийн санхүүжилтийг эрс бууруулахад хүргэсэн.

Хиймэл оюун ухааны түүх

1974-1980 он

Хиймэл оюун ухааны хөгжлийн ахиц дэвшилд гарч буй асуудлууд нь DARPA-ийн эрдмийн тэтгэлгийн томоохон тасалдалд хүргэсэн. ALPAC-ийн өмнөх тайлан, өмнөх жилийн "Lighthill Report" -той хослуулан хиймэл оюун ухааны санхүүжилт ширгэж, судалгаанууд зогсоход хүрсэн. Энэ үеийг "Анхны хиймэл оюун ухааны өвөл" гэж нэрлэдэг.

1980 он

Дижитал тоног төхөөрөмжийн корпорацууд арилжааны анхны шинжээч систем болох R1 (XCON гэж нэрлэдэг) -ийг боловсруулсан. Компьютерын шинэ системүүдийн захиалгыг тохируулах зорилгоор бүтээсэн R1 нь шинжээч системүүдийн хөрөнгө оруулалтын өсөлтийг эхлүүлж, "хиймэл оюуны өвөл" -ийг өндөрлүүлэв.

Хиймэл оюун ухааны түүх

1982 он

Японы Олон Улсын Худалдаа Аж Үйлдвэрийн Яам нь Таван Үеийн Компьютерын Системийн томоохон төслийг эхлүүлэв. FGCS-ийн зорилго нь супер компьютертой төстэй гүйцэтгэл, хиймэл оюун ухааны платформыг хөгжүүлэх явдал юм.

1983 он

Японы FGCS-ийн хариуд АНУ-ын засгийн газар DARPA-ийн санхүүжилтээр дэвшилтэт тооцоолол, хиймэл оюун ухааны чиглэлээр судалгаа хийх зорилгоор Стратегийн тооцооллын санаачилгыг эхлүүлжээ.

Хиймэл оюун ухааны түүх

1985 он

Компаниуд жил бүр нэг тэрбум гаруй долларыг шинжээчдийн эксперт системд зарцуулдаг бөгөөд тэднийг дэмжихийн тулд Лиспийн машины зах зээл гэгддэг бүхэл бүтэн салбарыг бий болгосон. Symbolics, Lisp Machines Inc гэх мэт компаниуд хиймэл оюун ухааны програмчлалын Lisp дээр ажиллах зориулалттай тусгай компьютеруудыг бүтээдэг.

Хиймэл оюун ухааны түүх

1987-1993 он

Тооцоолох технологийг сайжруулахын хэрээр хямд хувилбарууд гарч, Лиспийн машины зах зээл уналтад орж, 1987 онд хоёр дахь “хиймэл оюуны өвөл”-ийг эхлүүлжээ. Арван жилийн өмнө дэвшүүлсэн том зорилгоо биелүүлж чадаагүй гэж Япон улс FGCS төслийг 1992 онд цуцалжээ. DARPA Стратегийн тооцооллын санаачилгыг 1993 онд бараг нэг тэрбум доллар зарцуулж, хүлээгдэж байснаас хол хоцорсны дараа дуусгавар болжээ.

1991 он

АНУ-ын хүчнүүд Персийн булангийн дайны үеэр логистикийн төлөвлөлт, цагийн хуваарийг гаргах автоматжуулсан хэрэгсэл болох DART-ыг байрлуулжээ.

Хиймэл оюун ухааны түүх

1997 он

IBM-ийн Deep Blue дэлхийн шатрын аварга Гари Каспаровыг хожсон.

2005 он

Өөрөө жолооддог STANLEY автомашин DARPA Grand Challenge тэмцээнд түрүүлэв. АНУ-ын арми Бостон Динамикийн "Big Dog", iRobot-ийн "PackBot" гэх мэт бие даасан роботуудад хөрөнгө оруулж эхэлжээ.

2008 он

Google нь яриаг танихад нээлт хийж, iPhone аппликейшн дээрээ уг функцийг нэвтрүүлж эхэлсэн..

Хиймэл оюун ухааны түүх

2011 он

IBM-ийн Watson нь Jeopardy шоу тэмцээнд амжилттай оролцсон.

2012 он

Google Brain Deep Learning төслийн үүсгэн байгуулагч Эндрю Нг 10 сая YouTube-ийн видеонуудыг сургалтын багц болгон гүн сургалтын алгоритм ашиглан мэдрэлийн сүлжээг үүсгэсэн. Мэдрэлийн сүлжээ нь муур гэж юу болохыг хэлүүлэлгүйгээр муурыг таньж сурч, мэдрэлийн сүлжээ, гүн сургалтын санхүүжилтийг бий болгосон.

2014 он

Google нь улсын жолооны шалгалтад тэнцсэн анхны өөрөө жолооддог автомашин үйлдвэрлэдэг.

Хиймэл оюун ухааны түүх

2016 он

Google DeepMind-ийн AlphaGo дэлхийн аварга Go тоглогч Ли Седолыг яллаа. Хятадын эртний тоглоомын нарийн төвөгтэй байдал нь хиймэл оюун ухааны томоохон саад тотгорыг арилгахад хувь нэмэр оруулсан гэж үздэг байв.

90-ээд оны сүүлчээс эхэлсэн хиймэл оюуны гол үе шатууд

1997 IBM's Deep Blue defeats Kasparov

2005 Stanley --- self-driving car (controlled environment)

2011 IBM's Watson wins Jeopardy! (question answering)

2012 Speech recognition via “deep learning” (Geoff Hinton)

2014 Computer vision is starting to work (deep learning)

2015 Microsoft demos real-time translation (speech to speech)

2016 Google's AlphaGo defeats Lee Sedol

Google's WaveNet --- human level speech synthesis

2017 Watson technology automates 30 mid-level office insurance claim workers, Japan (IBM).